

한 승 민

시스템 아키텍트 · 자본시장 · 저지연 트레이딩 시스템

서울 · k.seungminhan@gmail.com · github.com/smhan99 · linkedin.com/in/seungmin-han

경력

한국투자증권 — 투자공학부 · 서울 2024.09 - 현재

MM/LP 시스템 개발자 (시장조성·유동성공급)

- 선물·옵션·ELW·ETN 약 5,500종을 대상으로 한 MM/LP 시스템을 단독 재설계 및 전면 재개발 — 백테스팅 DB부터 저지연 C++/C# 백엔드, C# DevExpress 프론트엔드까지 풀스택 전 영역 담당.
- Hot path를 Windows/C#에서 Linux/C++로 전면 포팅하고 CPU 피닝, busy-spin 이벤트 루프, lock-free queue, pool allocator를 적용하여 Tick-to-Trade 지연을 5ms에서 약 25μs로 200배 단축(perf 기반 프로파일링); DPDK 기반 커널 바이패스 통합은 현재 개발 진행 중.
- 인프라팀과 함께 스위치 교체 및 NIC 커널 파라미터 튜닝을 스펙·검증하여 네트워크 단 지연을 추가 절감.
- 퀀트 트레이더와 협업하여 옵션·바스켓·개별주식 선물/옵션 차익거래 전략의 호가 로직을 구현 — 마이크로프라이스 기반 적정가 계산 및 실시간 시세 반영 가격 조정 포함.

University of Pennsylvania · 미국 필라델피아 2022.01 - 2024.05

Teaching Assistant → Head Teaching Assistant · CIS 5480 운영체제(대학원 과정, 약 250명)

- Python 기반 자동 채점 스크립트에 Fuzz 스타일 엡지 케이스 자동 생성 기능을 추가하여, 학생들이 C로 구현한 OS 코드 전반의 테스트 커버리지를 확장.
- Linux 스타일 OS 캡스톤(프로세스 스케줄러 및 파일 시스템 C 구현) 모듈을 직접 설계·강의.
- 대학원 수준 OS 구현 과제의 저수준 C 시스템 코드(스케줄링, 가상 메모리, 시스템 콜)에 대한 주간 코드 리뷰 진행.

Supergate · 서울 2022.05-08, 2023.05-08

Software Engineer Intern — 응용 암호학

- 동형암호(FHE) 응용 연구 및 C++ 기반 검색 가능 FHE 데이터베이스 라이브러리 개발 — C++·MongoDB 백엔드를 통한 암호화 데이터의 exact-match 쿼리 지원.
- CRUD를 지원하는 신규 Private Query 프로토콜 2종을 추가 구현하여 쿼리 결과 크기 평균 50% 절감.
- 국내 특허 2건 출원(10-2023-0115045, 10-2023-0115051): "암호화된 역색인", "유한확장체 기반 PDQ 프로토콜".
- 데이터베이스 서버 및 종속 라이브러리를 Xilinx Zynq FPGA 보드에 크로스 컴파일.

Karrot (당근마켓) · 대한민국 2021.06 - 09

Global Technical Product Management Intern

- 글로벌 모바일 마켓플레이스 앱 'Karrot'의 토론토 지역 MAU 150% 성장 견인.
- BigQuery 및 Data Studio를 활용해 인앱 사용자 행동 실시간 대시보드 구축.
- 잠재 사용자 설문 기반 PMF(Product-Market Fit) 분석을 통해 신규 소비자 침투 전략 제안.

Unbounded Research in Biomedical Systems Lab · 미국 2019.05 - 09

ML Research Assistant

- Relief 기반 ML 알고리즘 3종의 앙상블을 scikit-learn으로 구현하여, 대규모 바이오메디컬 데이터셋의 특성 선택·랭킹 속도 150% 향상.

주요 프로젝트

완전동형암호 기반 안전 온라인 투표 플랫폼 — C++ · HElib · 졸업설계, "Most Technically Challenging" 수상

- 투표가 전 과정 암호화 상태에서 집계되는 엔드투엔드 암호화 선거 시스템을 리드.

학력

펜실베이니아대학교 공과대학 (School of Engineering & Applied Science) · 미국 필라델피아

- 공학석사(M.S.E.), 컴퓨터정보과학(CIS) — 2024년 5월. 석사논문: 완전동형암호를 이용한 효율적 비공개 쿼리 프로토콜.
- 공학사(B.S.E.), 컴퓨터정보과학(CIS), 수학 부전공 — 2023. GPA 3.64/4.00; Dean's List(2021-2023); 졸업설계 "Most Technically Challenging" 수상.

특허 (출원)

- "암호화된 역색인(Encrypted Reverse Index)" — 국내 특허출원 10-2023-0115045.
- "유한확장체 기반 PDQ 프로토콜(PDQ Protocol Using Finite Extension Fields)" — 국내 특허출원 10-2023-0115051.

보유 역량

자본시장 & 트레이딩 시스템: 시장조성/유동성공급(MM/LP), 지수 차익거래, 파생 헤지, 시세 데이터, 거래소(KRX)·FEP 연결, 커널 바이패스 네트워킹, 초저지연 체계, 사전 리스크 관리.

암호학 & 보안: 완전동형암호(FHE), 프라이버시 보존 프로토콜, 응용 보안, 크립토·시세 데이터/PnL 시스템.

엔지니어링: C++20, C#/.NET 8, Python, TypeScript/React, SQL · Linux & Windows, DevExpress/WinForms · 동시성 & 락프리 시스템, 분산·실시간 아키텍처 · FastAPI/HTMX, PostgreSQL/TimescaleDB · 머신러닝.

아키텍처 · 프로젝트 & 실행: 시스템 아키텍처, 프로젝트 매니지먼트, 데이터 기반 성장, 기술·비즈니스 번역, 교차기능 리더십.

언어: 한국어(모국어), 영어(유창 — 미국 교육).